Estudio de Caso 2
Desarrollo Web Orientado a Objeto

Indicaciones

- Trabajo en parejas.
- Sólo 1 integrante del grupo debe subir los entregables solicitados.
- La actividad considera entregables preliminares antes de la fecha de presentación, considerados en el puntaje.

Análisis de Caso: "PetCare" – Sistema de Gestión de Atención Veterinaria

Contexto y Problemática

La empresa PetCare, dedicada a la atención veterinaria de mascotas, ha experimentado un aumento considerable en la cantidad de pacientes durante los últimos meses. Actualmente, la administración de clientes, mascotas, profesionales y horas médicas se realiza mediante planillas de cálculo y registros manuales.

Esta situación ha generado diversos problemas operativos:

1. **Dificultad en la administración de pacientes:** No existe un registro centralizado que permita consultar el historial médico de cada mascota.
2. **Problemas en la gestión de horas:** Se producen reservas duplicadas y dificultades para identificar la disponibilidad de los profesionales.
3. **Falta de seguimiento médico:** Los veterinarios no cuentan con un mecanismo centralizado para registrar diagnósticos, tratamientos y medicamentos prescritos.
4. **Comunicación deficiente:** Los clientes no reciben notificaciones oportunas sobre sus próximas consultas o cambios en sus reservas.

La gerencia ha solicitado el desarrollo de un sistema web que permita administrar las operaciones de la clínica veterinaria mediante Spring Boot, conectado a una base de datos relacional e integrando APIs externas para complementar sus funcionalidades.

Requerimientos Funcionales (Funcionalidades)

El sistema deberá implementar las siguientes funcionalidades:

Gestión de clientes y mascotas

- Registrar nuevos clientes con sus respectivos datos de contacto.
- Asociar una o más mascotas a cada cliente.
- Mantener información de las mascotas, considerando nombre, especie, raza, fecha de nacimiento y peso.
- Permitir consultar, modificar y eliminar registros de clientes y mascotas.
- Consultar todas las mascotas asociadas a un cliente determinado.

Administración de horas médicas

- Permitir que un cliente solicite una hora médica para una de sus mascotas.
- Seleccionar fecha y horario de atención.
- Impedir que se generen reservas duplicadas para un mismo día y horario.
- Permitir cancelar o modificar una reserva.
- Mantener el estado de las reservas: PENDIENTE, CONFIRMADA, CANCELADA o ATENDIDA.

Integración con APIs externas

El sistema deberá incorporar APIs externas para complementar sus funcionalidades. Se consideran los siguientes requerimientos:

- **Consulta de información de medicamentos:** Al registrar un tratamiento, el sistema deberá permitir consultar información de medicamentos mediante una API externa, utilizando el nombre del medicamento como criterio de búsqueda.
- **Geolocalización de la clínica:** Permitir consultar y visualizar la ubicación de la clínica veterinaria mediante una API de mapas o geolocalización.
- **Notificaciones a clientes:** Al confirmar o cancelar una reserva, el sistema deberá utilizar una API externa de mensajería o correo electrónico para enviar una notificación al cliente correspondiente.

Las apis pueden ser generadas usando librerías de Node, el objetivo es que sean proporcionadas desde un segundo equipo/red y el sistema pueda consumir dichos datos en el front principal.

Requerimientos Preliminares

Debe generar un documento tipo reporte, con portada e integrantes, donde esté documentado:

1. Solución propuesta.
2. Requerimientos Funcionales.
3. URL de los Endpoints a implementar/consumir con los datos a proporcionar (x10)

Entregables Esperados

1. Código Fuente: Repositorio en Git con la estructura limpia del proyecto (Arquitectura en capas: Controller, Service, Repository).
2. Base de Datos: Script SQL de creación/inicialización (schema.sql / data.sql) o acceso a Firebase.
3. Documentación / Pruebas: Instrucciones de despliegue de los endpoint para ser consumidos por otros sistemas de ser necesarios.

Formato de Evaluación

La evaluación considera lo siguiente:

- Entregable de documentación preliminar, donde se definen los endpoints a presentar, requerimientos funcionales y documentación de uso.
- Entregable previo de producto, el cual considera parte del código, por ejemplo, BDD modelada y/o definida, modelos, controladores, etc.
- Una presentación tipo entrevista, aplicable al grupo completo, donde se trabajará en el contexto de entrega de la solución propuesta, esto considera preguntas y solicitud de información adicional/explicación de funcionamiento del producto.

Fecha de Entrega: Miércoles 18 de Noviembre hasta las 23:59 hrs.
Fecha de Entrevista del Producto: 19 y 20 de Noviembre.